

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade do Gama

Sistemas de Banco de Dados 2

Trabalho Final (TF)
Big Data & Data Lake

Aluno: Suzane Alves Duarte - 211045196

Brasília, DF
2024

Perguntas do tema de Apresentação: Big Data

Questão: 1

ENUNCIADO (tem 89 caracteres)

Qual das seguintes afirmações melhor descreve uma característica fundamental do Big Data?

TIPO DE QUESTÃO

Múltipla-Escolha

ALTERNATIVAS

- 1) Big Data elimina a necessidade de segurança de dados, uma vez que os dados são geralmente anônimos. (tem 100 caracteres)
- 2) Big Data foca exclusivamente em reduzir o custo de armazenamento de dados, negligenciando o desempenho e a escalabilidade. (tem 123 caracteres)
- 3) Big Data envolve a análise e processamento de grandes volumes de dados variados em alta velocidade, exigindo soluções de alta performance e escalabilidade. (tem 156 caracteres)
- 4) Big Data é uma tecnologia que só se aplica a empresas de tecnologia de ponta, como Google e Amazon. (tem 100 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opção 3

COMENTÁRIOS

- 1) Incorreto! Big Data exige robustas medidas de segurança para proteger dados sensíveis. (tem 87 caracteres)
- 2) Incorreto! O DoT também prioriza desempenho e escalabilidade. (tem 62 caracteres)
- 3) Parabéns! Big Data aborda a necessidade de processar grandes volumes de dados em alta velocidade (tem 97 caracteres)
- 4) Incorreto! Big Data é aplicável em diversos setores, não apenas em empresas de tecnologia de ponta. (tem 100 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Medio

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Características do Big Data

ANÁLISE

A questão apresenta uma boa avaliação das características fundamentais do Big Data, testando o conhecimento do aluno sobre esse conceito importante. O enunciado é claro e objetivo, as alternativas são bem elaboradas, a resposta correta é adequada, os comentários são informativos e o nível de dificuldade é apropriado. A questão apresentou algumas contagens de caracteres equivocadas, e em uma delas a quantidade máxima foi ultrapassada, porém como a quantidade ultrapassada foi mínima e a correção se deu pela remoção de uma palavra. **Nota 9**

Questão: 2

ENUNCIADO (tem 259 caracteres)

O conceito de Big Data refere-se exclusivamente à capacidade de armazenar e processar grandes volumes de dados. A abordagem de Big Data não considera aspectos como segurança, escalabilidade e análise de dados em tempo real, focando somente no volume de dados.

TIPO DE QUESTÃO

Verdadeiro ou Falso

ALTERNATIVAS

- 1) Verdadeiro (tem 10 caracteres)
- 2) Falso (tem 6 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opção 2 – Falso

COMENTÁRIOS

- 1) Comentário para acerto: Parabéns! (tem 10 caracteres)
- 2) Comentário para erro: Preste mais atenção ! O Big Data vai muito além de apenas armazenar e processar(tem 79 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Conceituação de Big Data

ANÁLISE

A questão apresenta uma boa avaliação do conceito de Big Data, testando o conhecimento do aluno sobre suas características principais. O enunciado é claro e objetivo, as alternativas são simples e diretas, e a resposta correta é adequada. No entanto, a questão apresenta contagens de caracteres equivocadas e os comentários de erro e acerto ultrapassam a quantidade máxima permitida, o que pode afetar a legibilidade. **Nota 8**

Questão: 3

ENUNCIADO (tem 87 caracteres)

Quais dos seguintes benefícios são alcançados com a utilização de Big Data em empresas?

TIPO DE QUESTÃO

Escolhas Múltiplas

ALTERNATIVAS

- 1) Melhoria na tomada de decisões (tem 31 caracteres)
- 2) Aumento nos custos operacionais (tem 32 caracteres)
- 3) Identificação de padrões de consumo (tem 36 caracteres)
- 4) Personalização de produtos e serviços (tem 38 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opção 1, 3 e 4

COMENTÁRIOS

- 1) Correto! Big Data ajuda na análise de dados para decisões mais informadas. (tem 75 caracteres)
- 2) Incorreto! O uso de Big Data visa reduzir custos operacionais através da eficiência. (tem 85 caracteres)
- 3) Correto! A análise de grandes volumes de dados permite identificar padrões de consumo. (tem 87 caracteres)
- 4) Correto! Big Data permite a personalização de produtos e serviços com base nos dados analisados. (tem 97 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Medio

CATEGORIA

Revisão

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Características do Big Data

ANÁLISE

A questão avalia de forma eficaz os principais benefícios da utilização de Big Data em empresas. O enunciado é claro e objetivo, as alternativas são concisas e cobrem diferentes aspectos dos benefícios do Big Data. A resposta correta está adequada e os comentários para cada alternativa fornecem explicações claras sobre por que as

respostas estão certas ou erradas, ajudando o aluno a entender melhor o conceito. No entanto, algumas contagens de caracteres apresentadas estavam incorretas, embora a diferença tenha sido pequena e não tenha afetado a qualidade da questão.

Nota 9

Questão: 4

ENUNCIADO (tem 214 caracteres)

Complete a seguinte frase com até 20 caracteres, levando em conta que a resposta deve ser digitada exatamente como registrada, sem diferenças de maiúsculas, minúsculas, singular ou plural, e sem espaços adicionais.

TIPO DE QUESTÃO

Lacuna

FRASE (tem 128 caracteres)

Uma das principais características do Big Data é a capacidade de lidar com #, permitindo a análise de informações em tempo real.

RESPOSTA CORRETA

Grandes volumes de dados (tem 20 caracteres)

RESPOSTA ALTERNATIVA

Volume de dados massivo (tem 20 caracteres)

COMENTÁRIOS

- 1) Comentário para acerto: Parabéns! Você identificou corretamente uma característica fundamental do Big Data. (tem 84 caracteres)
- 2) Comentário para erro: Incorreto, a capacidade de lidar com 'grandes volumes de dados' para a análise eficaz no Big Data. (tem 99 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Medio

CATEGORIA

Revisão

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Características do Big Data

ANÁLISE

A questão avalia de forma eficaz a compreensão do aluno sobre uma característica fundamental do Big Data. O enunciado é claro e objetivo, pedindo para completar a frase com até 20 caracteres, respeitando as regras de formatação. A resposta correta está adequada e a alternativa também é válida. No entanto, a questão apresenta contagens de caracteres equivocadas e os comentários de erro e acerto ultrapassam a quantidade máxima permitida, o que pode afetar a legibilidade. **Nota 8**

Questão: 5

ENUNCIADO (tem 381 caracteres)

Big Data é uma evolução significativa nos sistemas de gerenciamento de dados. Discuta como o Big Data contribui para melhorar a eficiência operacional em diversos setores. Inclua em sua resposta considerações sobre a integração de dados, processamento em tempo real e segurança. Escreva uma dissertação com no mínimo 100 e no máximo 500 caracteres, incluindo espaços e pontuações.

TIPO DE QUESTÃO

Dissertativa (ou aberta)

RESPOSTA CORRETA (tem 351 caracteres)

Big Data otimiza a eficiência operacional ao integrar e analisar dados de múltiplas fontes em tempo real. Isso permite respostas automáticas em condições variáveis, melhorando a tomada de decisão e reduzindo custos. A capacidade de processar grandes volumes de dados de maneira segura e eficiente é fundamental para maximizar o potencial dos sistemas.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Difícil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Características do Big Data

ANÁLISE

A questão apresenta um bom desafio para avaliar a compreensão do aluno sobre como o Big Data contribui para melhorar a eficiência operacional em diversos setores. O enunciado é claro ao solicitar uma dissertação com requisitos específicos de tamanho e conteúdo. A resposta correta fornecida é adequada e cobre os principais aspectos solicitados, como integração de dados, processamento em tempo real e segurança. No entanto, a questão apresenta algumas contagens de caracteres equivocadas e a presença de comentários que não estão no template padrão, o que pode gerar confusão. **Nota 8**

Perguntas do tema de Avaliação: Data Lake

Questão: 1

ENUNCIADO (tem 93 caracteres)

Qual das seguintes afirmações melhor descreve uma característica fundamental de um Data Lake?

TIPO DE QUESTÃO

Múltipla-Escolha

ALTERNATIVAS

- 1) Um Data Lake é um repositório estruturado que armazena apenas dados relacionais. (tem 81 caracteres)
- 2) Um Data Lake permite a ingestão de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados. (tem 92 caracteres)
- 3) Um Data Lake só pode ser acessado por linguagens de consulta específicas, como SQL. (tem 84 caracteres)
- 4) Um Data Lake elimina a necessidade de metadados para gerenciar os dados armazenados. (tem 85 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opção 2

COMENTÁRIOS

- 1) Incorreto! Um Data Lake armazena dados de vários formatos, não apenas relacionais. (tem 83 caracteres)
- 2) Parabéns! Um Data Lake suporta a ingestão de dados em diferentes formatos. (tem 75 caracteres)
- 3) Incorreto! Um Data Lake pode ser acessado por várias ferramentas e linguagens. (tem 79 caracteres)
- 4) Incorreto! Metadados são essenciais para gerenciar e encontrar dados em um Data Lake. (tem 87 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Medio

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Características de um Data Lake

ANÁLISE

A questão apresenta uma boa avaliação das características fundamentais de um Data Lake, testando o conhecimento do aluno sobre esse conceito importante. O enunciado é claro e objetivo, as alternativas são bem elaboradas e cobrem diferentes aspectos do Data Lake, e a resposta correta está adequada. Os comentários para cada alternativa fornecem explicações claras sobre porque as respostas estão certas ou erradas, ajudando o aluno a entender melhor o conceito. Algumas pequenas inconsistências na contagem de caracteres não afetam significativamente a qualidade da questão. **Nota 9**

Questão: 2

ENUNCIADO (tem 261 caracteres)

O conceito de Data Lake refere-se exclusivamente a um repositório de dados estruturados, onde os dados são pré-processados antes de serem armazenados. Essa abordagem não considera a necessidade de escalabilidade e flexibilidade no armazenamento de dados brutos.

TIPO DE QUESTÃO

Verdadeiro ou Falso

ALTERNATIVAS

- 1) Verdadeiro (tem 10 caracteres)
- 2) Falso (tem 5 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

Opção 2 – Falso

COMENTÁRIOS

- 1) Comentário para acerto: Parabéns! Um Data Lake armazena dados brutos em seu formato original. (tem 70 caracteres)
- 2) Comentário para erro: A questão é falsa. Um Data Lake é projetado para armazenar dados brutos em seu formato original. (tem 97 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

CATEGORIA

Revisão

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Conceituação de Data Lake

ANÁLISE

A questão avalia de forma eficaz o conceito de Data Lake, testando o conhecimento do aluno sobre suas características principais. O enunciado é claro e objetivo, as alternativas são simples e diretas, e a resposta correta está adequada. No entanto, a questão apresenta contagens de caracteres equivocadas e os comentários de erro e acerto ultrapassam a quantidade máxima permitida, o que pode afetar a legibilidade. Seria importante revisar esses detalhes para melhorar a qualidade da questão. **Nota**

Questão: 3

ENUNCIADO (tem 84 caracteres)

Quais dos seguintes aspectos são essenciais para a gestão eficiente de um Data Lake?

TIPO DE QUESTÃO

Escolhas Múltiplas

ALTERNATIVAS

- 1) Governança de dados e segurança (32 caracteres)
- 2) Apenas armazenamento de dados estruturados (43 caracteres)
- 3) Escalabilidade para grandes volumes de dados (46 caracteres)
- 4) Indexação e metadados para facilitar a busca (45 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opção 1, 3 e 4

COMENTÁRIOS

- 1) Correto! Governança e segurança são cruciais para proteger os dados no Data Lake. (82 caracteres)
- 2) Incorreto! Um Data Lake armazena dados de diversos formatos, não apenas estruturados. (86 caracteres)
- 3) Correto! Escalabilidade é necessária para lidar com grandes volumes de dados. (79 caracteres)
- 4) Correto! Indexação e metadados ajudam a organizar e localizar dados no Data Lake. (82 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Medio

CATEGORIA

Revisão

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Gestão de Data Lakes

ANÁLISE

A questão avalia de forma eficaz os principais aspectos essenciais para a gestão eficiente de um Data Lake. O enunciado é claro e objetivo, as alternativas são concisas e cobrem diferentes aspectos da gestão de um Data Lake. A resposta correta está adequada e os comentários para cada alternativa fornecem explicações claras sobre

por que as respostas estão certas ou erradas, ajudando o aluno a entender melhor o conceito. Algumas pequenas inconsistências na contagem de caracteres não afetam significativamente a qualidade da questão. **Nota 9**

Questão: 4

ENUNCIADO (tem 214 caracteres)

Complete a seguinte frase com até 20 caracteres, levando em conta que a resposta deve ser digitada exatamente como registrada, sem diferenças de maiúsculas, minúsculas, singular ou plural, e sem espaços adicionais.

TIPO DE QUESTÃO

Lacuna

FRASE (tem 115 caracteres)

A capacidade de # em um Data Lake é crucial para garantir que os dados possam ser usados de maneira eficaz e segura.

RESPOSTA CORRETA

Governança de dados

RESPOSTA ALTERNATIVA

Gerenciamento de dados

COMENTÁRIOS

- 1) Comentário para acerto: Parabéns! Governança de dados é essencial para a eficácia e segurança dos dados no Data Lake. (118 caracteres)
- 2) Comentário para erro: Incorreto, a 'governança de dados' é fundamental para a eficiência e segurança no uso de um Data Lake. (125 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Medio

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Importância da Governança de Dados em Data Lakes

ANÁLISE

A questão avalia de forma eficaz a compreensão do aluno sobre a importância da governança de dados em um Data Lake. O enunciado é claro e objetivo, pedindo para completar a frase com até 20 caracteres, respeitando as regras de formatação. A resposta correta está adequada e a alternativa também é válida. Os comentários para cada alternativa fornecem explicações claras sobre por que as respostas estão certas ou erradas. Algumas pequenas inconsistências na contagem de caracteres não afetam significativamente a qualidade da questão. **Nota 9**

Questão: 5

ENUNCIADO (tem 341 caracteres)

Um Data Lake oferece uma solução flexível para o armazenamento de grandes volumes de dados em diversos formatos. Discuta como a governança e a segurança são implementadas em um Data Lake para garantir a integridade e a proteção dos dados. Escreva uma dissertação com no mínimo 100 e no máximo 500 caracteres, incluindo espaços e pontuações.

TIPO DE QUESTÃO

Dissertativa (ou aberta)

RESPOSTA CORRETA (tem 296 caracteres)

Em um Data Lake, a governança de dados envolve políticas e processos para assegurar a qualidade e o controle de acesso aos dados. A segurança é implementada através de criptografia, controle de acessos e monitoramento constante, garantindo a integridade e proteção contra acessos não autorizados.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Diffícil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Governança e Segurança em Data Lakes

ANÁLISE

A questão apresenta um bom desafio para avaliar a compreensão do aluno sobre como a governança e a segurança são implementadas em um Data Lake para garantir a integridade e a proteção dos dados. O enunciado é claro ao solicitar uma dissertação com requisitos específicos de tamanho e conteúdo. A resposta correta fornecida é adequada e cobre os principais aspectos solicitados, como políticas de governança, criptografia, controle de acesso e monitoramento. No entanto, a questão apresenta algumas contagens de caracteres equivocadas e a presença de comentários que não estão no template padrão, o que pode gerar confusão. **Nota 8**

Material de Apoio

MATERIAL 1:

DISCIPLINA

Sistema de Banco de Dados 2 (SBD2)

CONTEÚDO

Big Data

MATERIAL (tem 62 caracteres)

Estrutura de banco de dados para big data

TIPO

Livro.

LINK / URL (tem 56 caracteres)

<https://books.google.com.br/books?id=lyW0EAAQBAJ&lpg=PT6&ots=hwG3ue4iEK&dq=Estrutura%20de%20banco%20de%20dados%20para%20big%20data&lr&hl=pt-BR&pg=PT6#v=onepage&q&f=false>

ANÁLISE

RAZOÁVEL. O link inicial estava apresentando problemas, e o tipo estava equivocado, mas o livro "Estrutura de banco de dados para big data" aborda os conceitos e técnicas de armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, incluindo tópicos como NoSQL, Hadoop, Spark e arquiteturas de sistemas distribuídos. É uma referência importante para o estudo de Big Data no contexto de Sistemas de Banco de Dados.

MATERIAL 2:

DISCIPLINA

Sistema de Banco de Dados 2 (SBD2)

CONTEÚDO

Big Data

MATERIAL (tem 46 caracteres)

O que é Big Data e para que serve? - Edição Extra | abril 2018

TIPO

Vídeo do youtube

LINK / URL (tem 50 caracteres)

<https://www.youtube.com/watch?v=uZdhhGTcj4>

ANÁLISE

BOM. O vídeo "O que é Big Data e para que serve? - Edição Extra | abril 2018" fornece uma boa introdução ao conceito de Big Data. Ele aborda de forma concisa e clara o que é Big Data, suas características principais (volume, variedade, velocidade) e suas principais aplicações. O formato de mesa de desenhos torna a explicação visual e agradável. Portanto, este material é considerado bom para a disciplina de Sistemas de Banco de Dados 2 (SBD2) no tópico de Big Data.

MATERIAL 3:

DISCIPLINA

Sistema de Banco de Dados 2 (SBD2)

CONTEÚDO

Big Data

MATERIAL (tem 33 caracteres)

Como Big Data funciona na prática?

TIPO

Vídeo do youtube

LINK / URL (tem 41 caracteres)

https://www.youtube.com/watch?v=ci5scRfa_SU

ANÁLISE

BOM. O vídeo "Como Big Data funciona na prática?" é um material complementar interessante para a disciplina de Sistemas de Banco de Dados 2 (SBD2) no tópico de Big Data, pois fornece uma explicação detalhada e prática sobre o funcionamento desse conceito, abordando diversos aspectos como características, arquitetura, tecnologias envolvidas e exemplos de aplicação, com uma apresentação de qualidade por um apresentador que demonstra domínio do assunto e consegue explicar os conceitos de forma clara e interessante.

PARECER OBJETIVO DO ESTUDANTE COOPERADOR:

As questões de Big Data e Data Lake são bem estruturadas e alinhadas com os principais conceitos científicos do SBD2. Abordam temas-chave como as características do Big Data (3 Vs), os principais desafios no processamento de grandes volumes de dados e exemplos de aplicações em diversos setores. Quanto aos materiais de apoio, penso que podem ser muito úteis no processo de aprendizagem dos alunos interessados nas disciplinas. No geral, as perguntas e o material de apoio fornecido são bem direcionados e atendem aos objetivos da disciplina. Os únicos erros encontrados foram relacionados ao número de caracteres ou ultrapassagem de caracteres, erros muito fáceis de corrigir e relacionado ao material de apoio, apenas o livro teve problema com o link, o qual a aluna Suzana ajudou a corrigir rapidamente, acho que esses erros não se justificam. uma queda significativa na nota da aluna, portanto **nota 4**.